

OD SLIKE DO LATEX-A

Prevođenje slike matematičke formule u LaTeX kod
koji je generiše pomoću mašinskog učenja

Dimitrije Rađenović 1084/2024

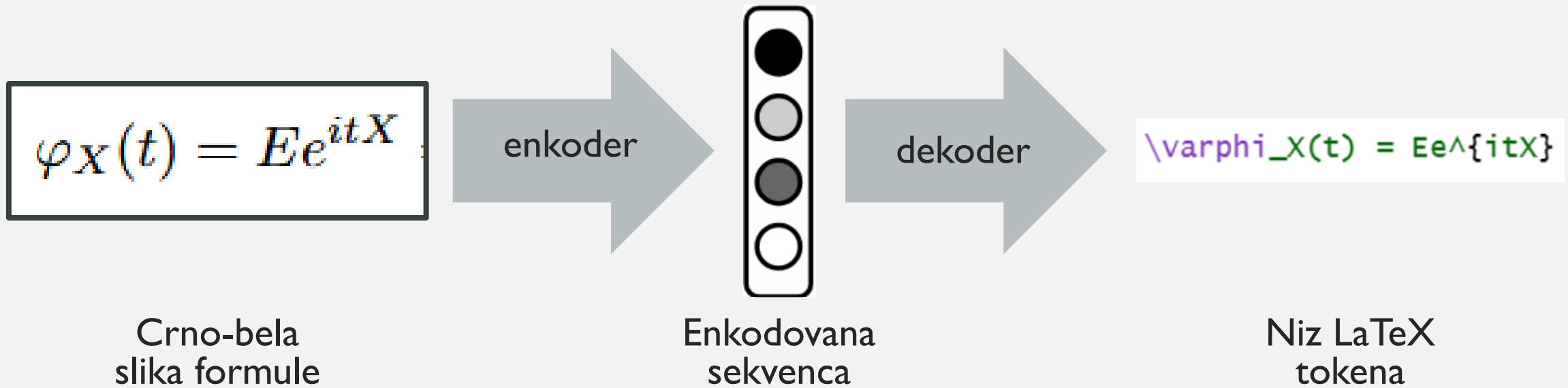
Tijana Jakšić 1087/2024

$$\varphi_X(t) = Ee^{itX} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_X(x)$$



```
\varphi_X(t) = Ee^{itX} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_X(x)
```

MODEL



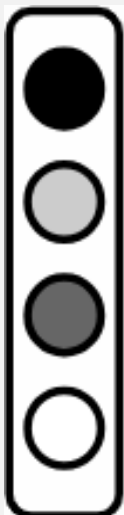
ENKODER

$$\varphi_X(t) = Ee^{itX}$$

- Konvolucioni *feature* enkoder
- Struktura:
 - 3 konvoluciona bloka
 - max pooling
 - ReLu aktivaciona funkcija



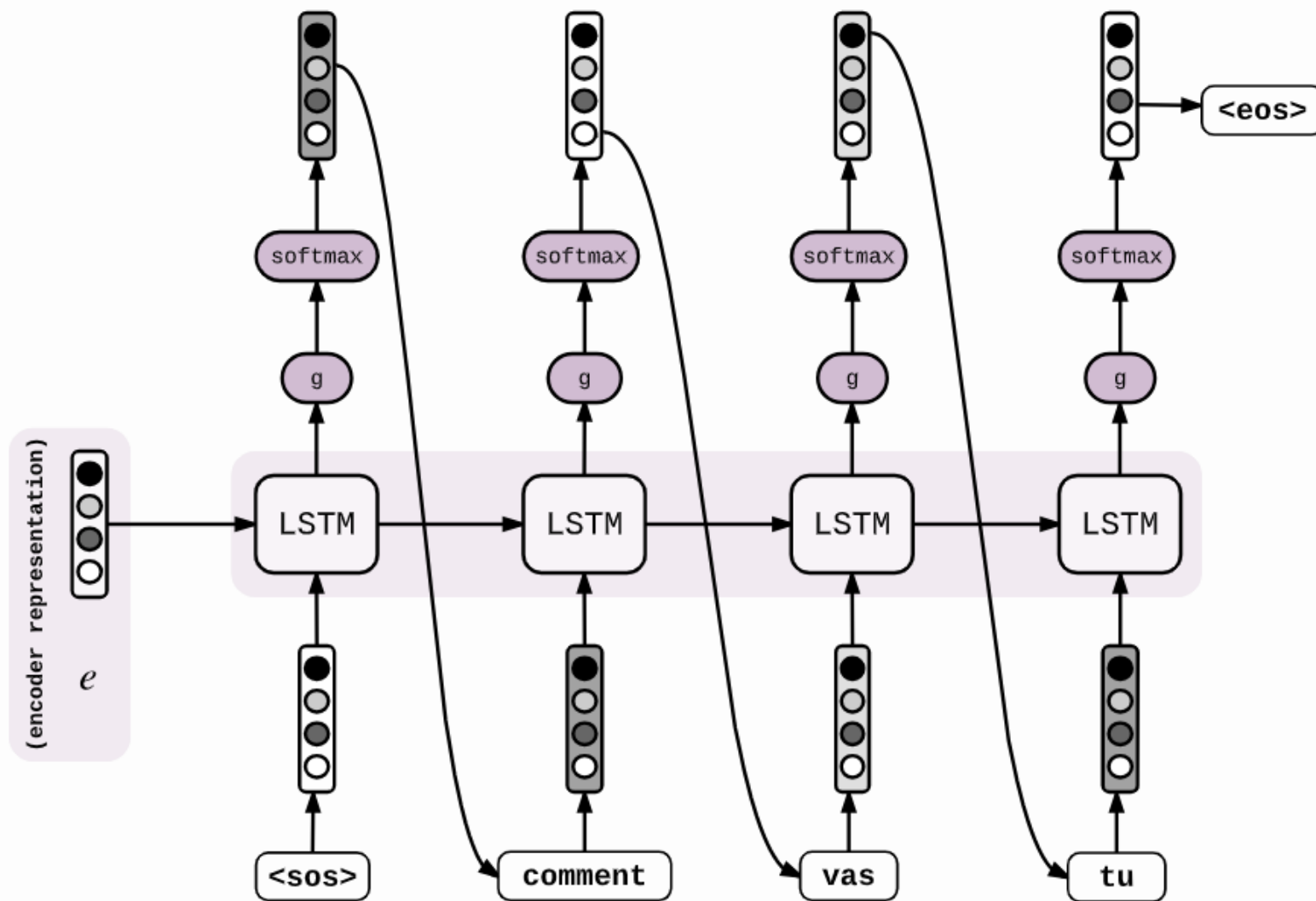
DEKODER



- Seq 2 seq
- LSTM uz attention funkciju

$$\varphi_X(t) = E e^{itX}$$

LSTM

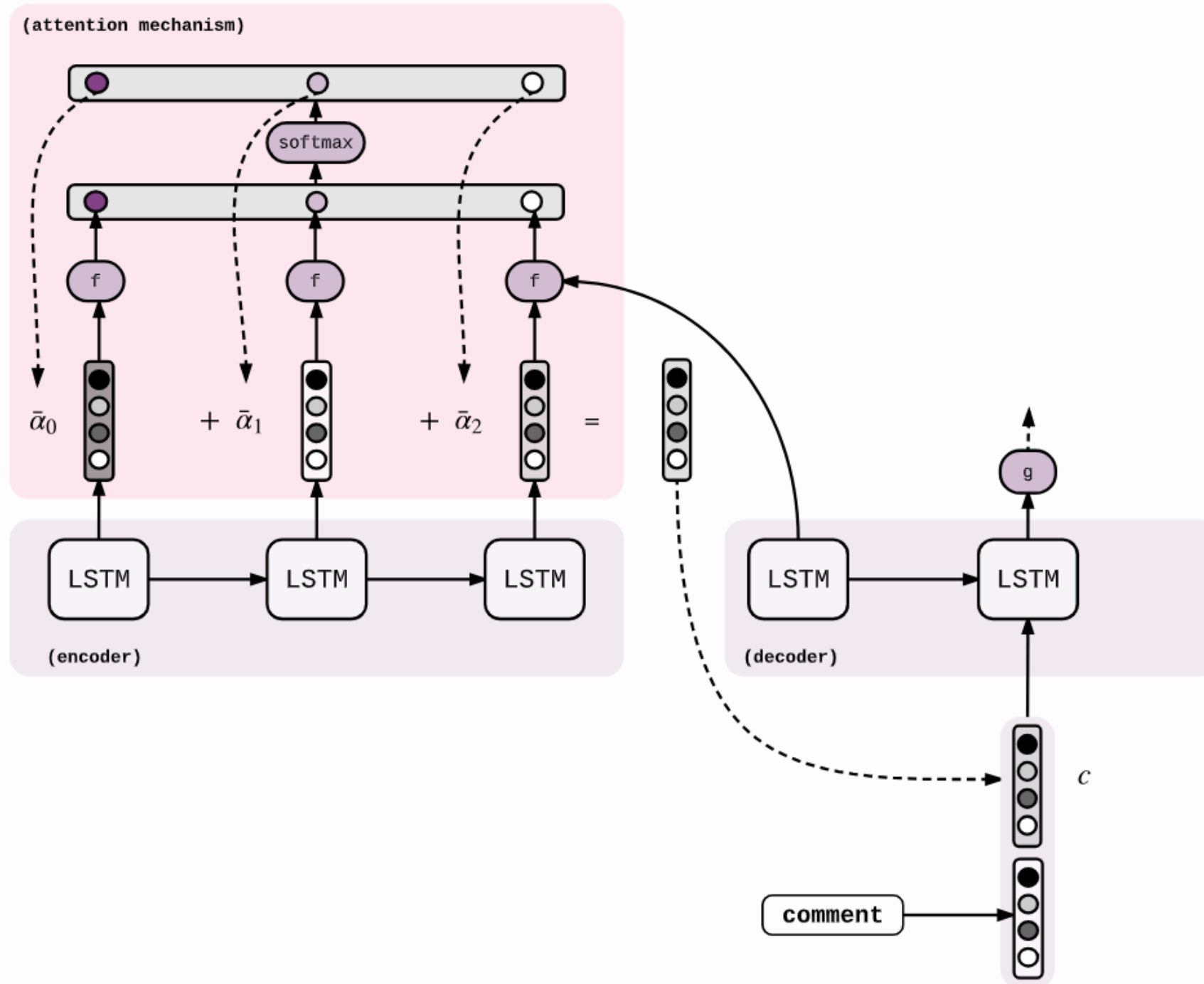


ATTENTION FUNKCIJA

- Na koje delove slike model treba da obrati pažnju pri generisanju sledećeg LaTeX simbola?
- Vektor konteksta

$$\begin{aligned}h_t &= LSTM(h_{t-1}, [\omega_{i_{t-1}}, c_t]) \\s_t &= g(h_t) \\p_t &= softmax(s_t) \\i_t &= argmax(p_t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{t'} &= f(h_{t-1}, e_{t'}) \in \mathbb{R} \\ \bar{\alpha} &= softmax(\alpha) \\ c_t &= \sum_{t'=0}^n \bar{\alpha}_{t'} e_{t'}\end{aligned}$$



DEKODING: GREEDY VS. BEAM

Greedy

- U svakom koraku bira se najverovatniji token
- Brzo i jednostavno
- Suboptimalne sekvence: jedna rana greška utiče na naredne korake!

Beam Search

- Čuva najboljih k hipoteza u svakom koraku
- Isproba više mogućnosti
- Bolji kvalitet sekvenci ali i sporije i računarski zahtevnije

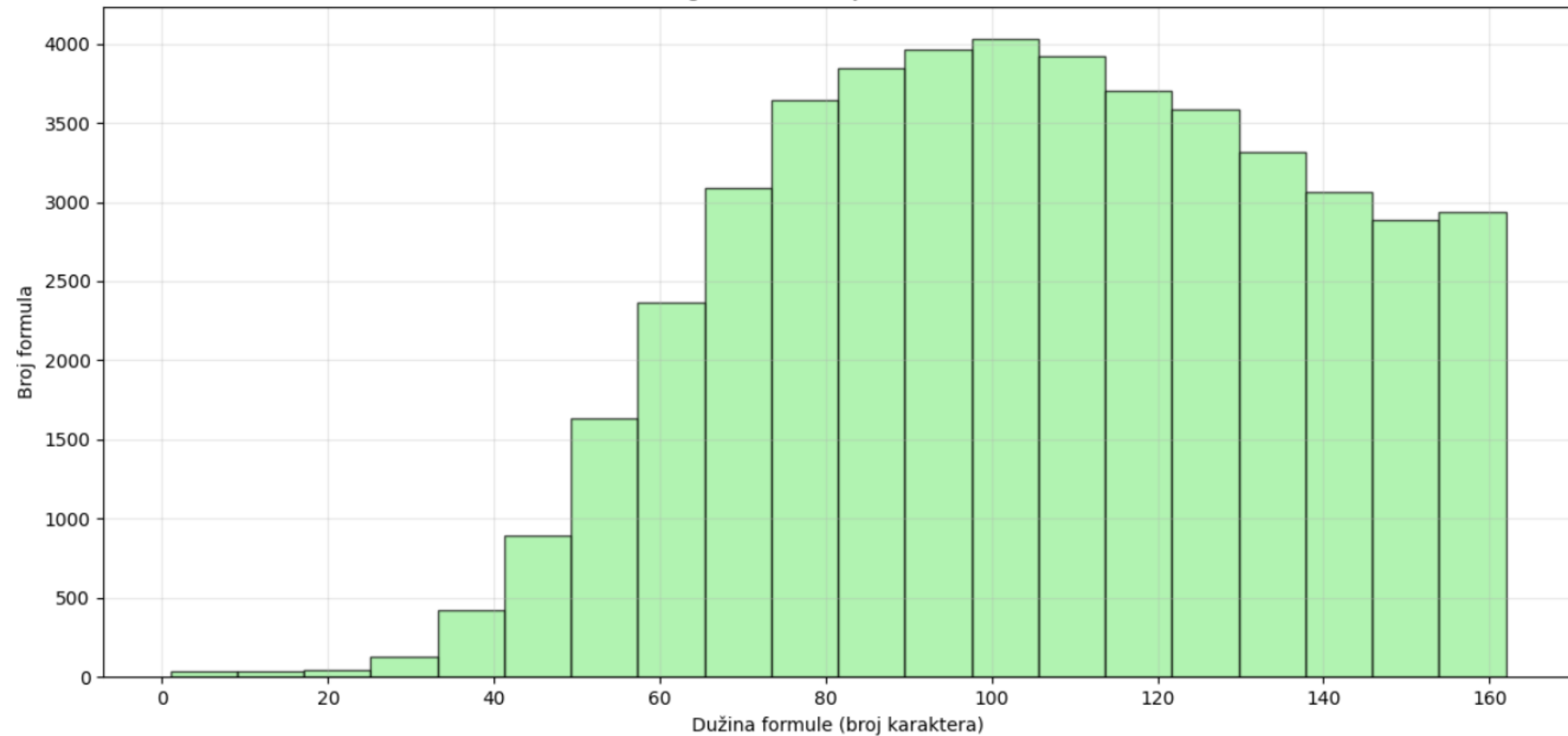
SKUP PODATAKA

- [100 000 LaTeX formulas dataset](#)
- eliminisane formule čiji je LaTeX string duži od 162 karaktera
- Podela na skupove za trening/test/validaciju unapred obavljena u okviru korišćenog dataseta

TRENING

Open

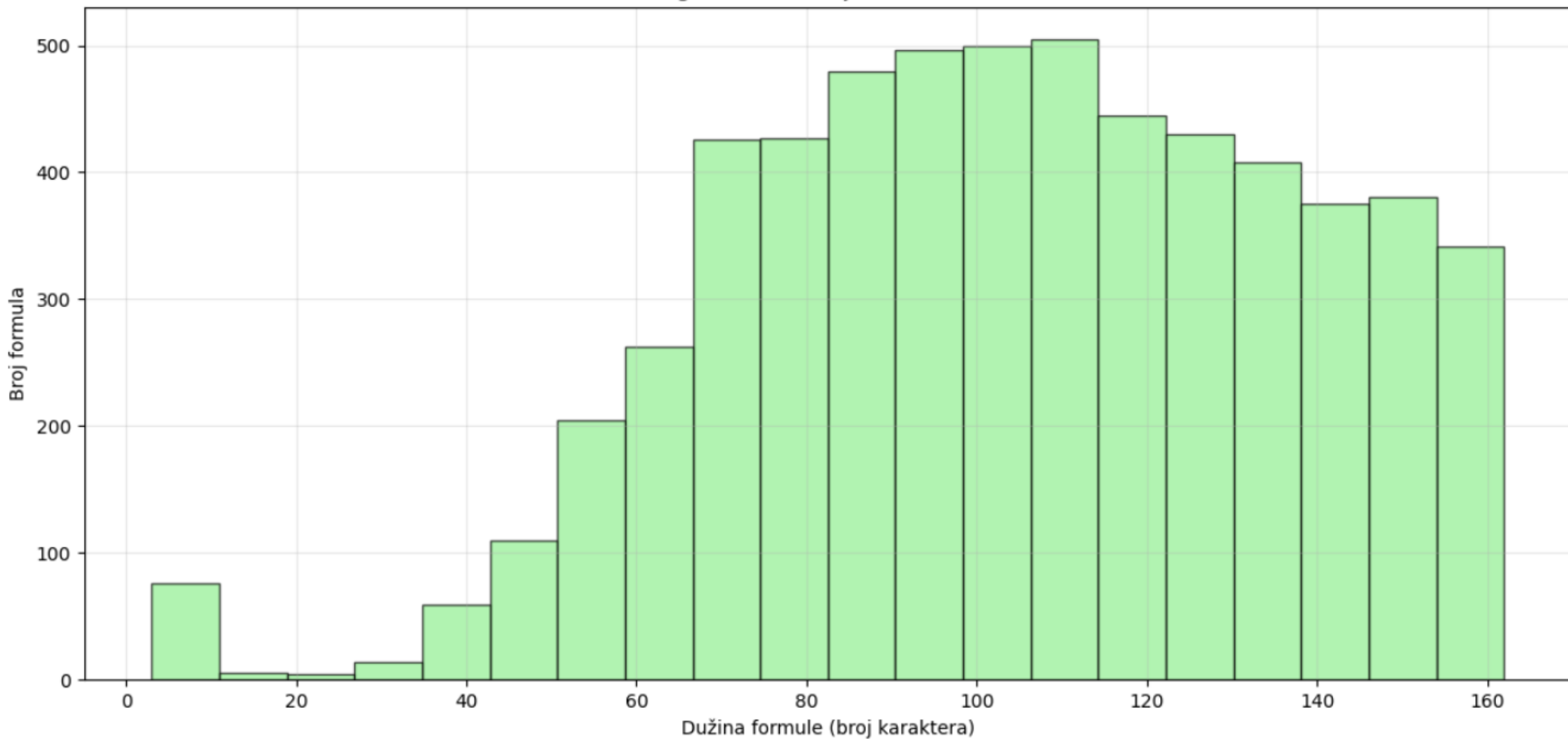
Histogram distribucije dužina formula



TEST

Open

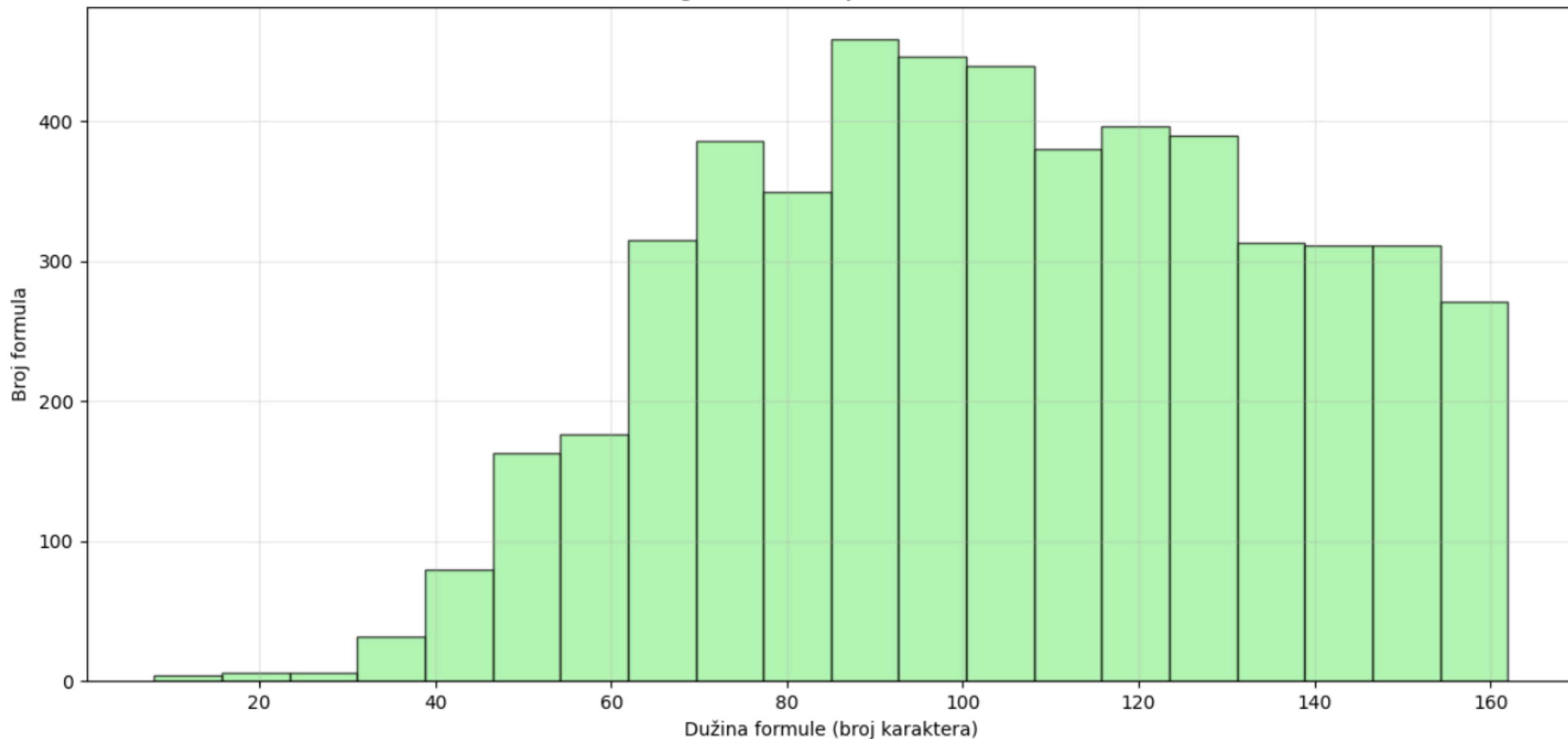
Histogram distribucije dužina formula



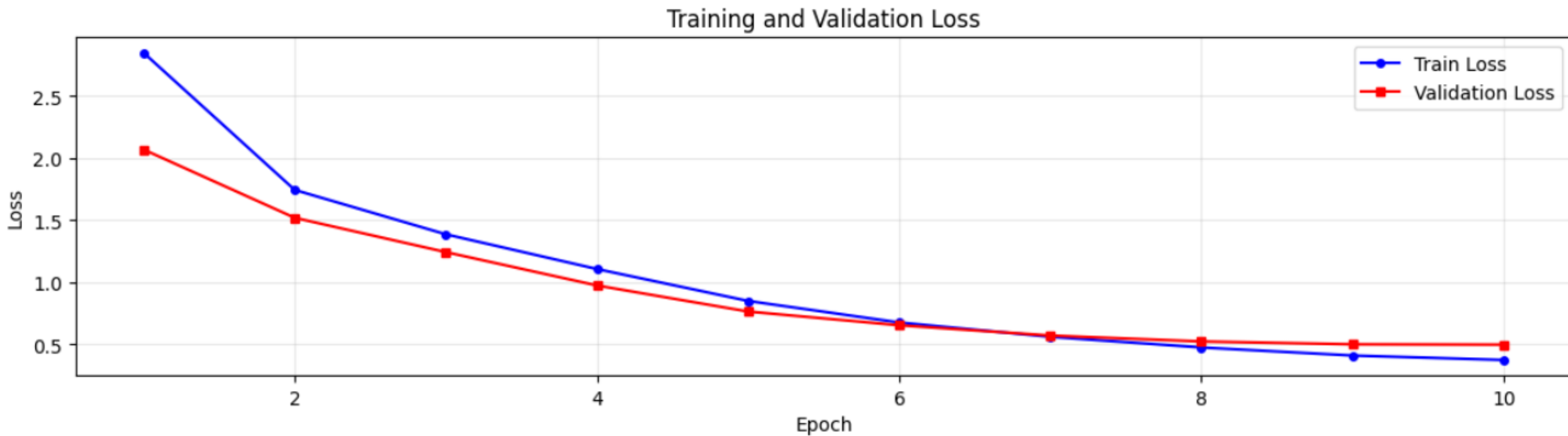
VALIDACIJA

Open

Histogram distribucije dužina formula

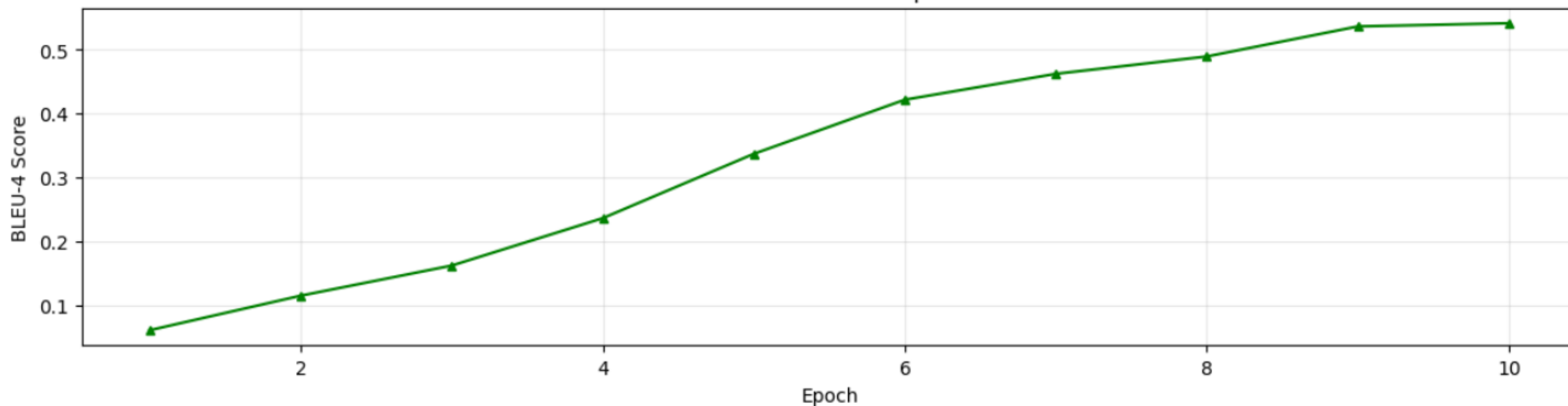


ANALIZA REZULTATA

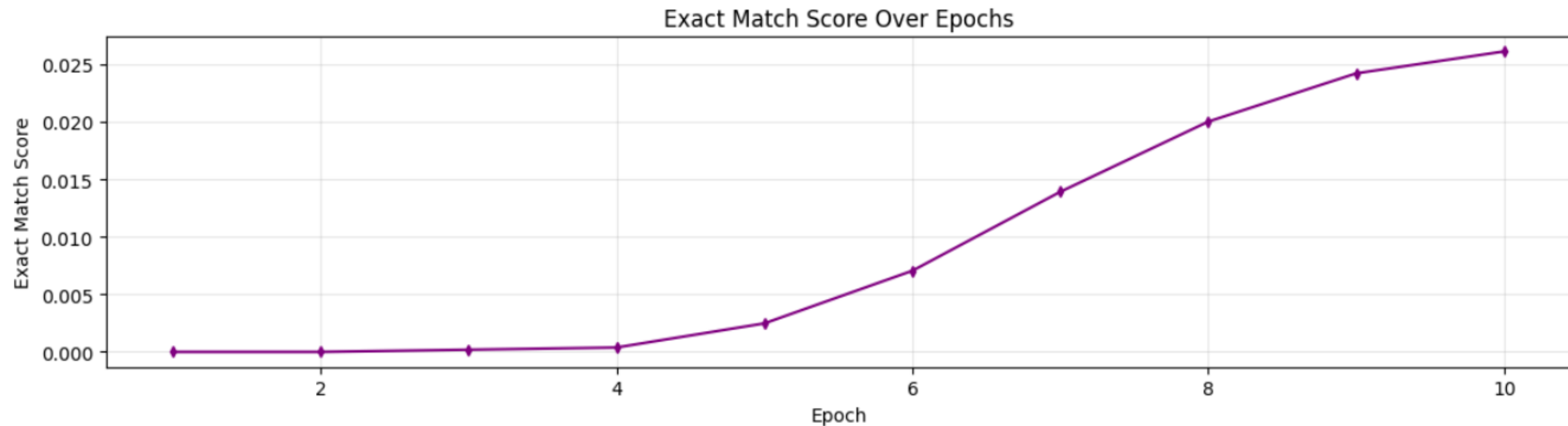


ANALIZA REZULTATA

BLEU-4 Score Over Epochs



ANALIZA REZULTATA



POZITIVNI ZNACI U REZULTATIMA OBUČAVANJA

- Značajno i stabilno poboljšanje metrika
- Stabilno obučavanje bez katastrofalnih grešaka
- Razumna konvergencija u primarnoj seriji obučavanja

PROSTOR ZA UNAPREĐENJE

- Unaprediti exact match score (EM)
- Rešiti problem porasta jaza između obučavajućeg i validacionog gubitka
- 3. BLEU-4 je već solidan, ali može i više

LITERATURA

Grafici korišćeni u ovoj prezentaciji
preuzeti su da Guillaume Genthial-ovog
bloga:

<https://guillaumegenthial.github.io/sequence-to-sequence.html>

HVALA NA PAŽNJI!